

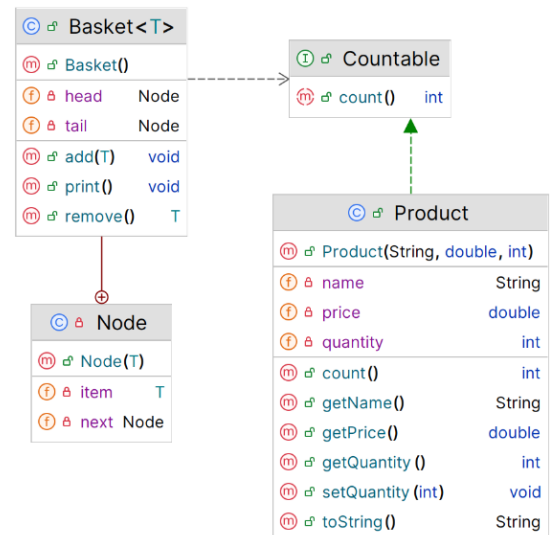
Basket of Countables

Entwickeln Sie einen Warenkorb, also eine Datenstruktur, welche zählbare Objekte aufnehmen kann.

In diesem Kontext sind zählbare Objekte solche, die über eine Menge verfügen, d. h. im Warenkorb mit einer bestimmten Menge vorhanden sind.

Betrachten Sie nebenstehendes Klassendiagramm und beachten Sie dabei:

- Das Interface *Countable* definiert eine Methode, die eine Menge liefert.
- Die *Basket*-Klasse soll auf die Verarbeitung von *Countables* limitiert werden.
- *Product* ist hier beispielhaft eine Klasse, die das *Countable*-Interface implementiert. Es kann jedoch auch andere Klassen geben, welche das *Countable*-Interface implementieren und dann in den Warenkorb gelegt werden können (Books, Animals, ...).
- Der Warenkorb soll eine First-In-First-Out-Order implementieren und beliebig viele Objekte aufnehmen können.
- Neben einer *add()*- und *remove()*-Methode soll der Warenkorb auch eine *print()*-Methode anbieten, die eine Liste aller Objekte des Warenkorbs und deren Menge sowie die Gesamtmenge zeigt (siehe Beispielausgabe). In der ersten Spalte der Ausgabe wird gezeigt, was die *toString()*-Methode des *Countable* liefert.



Testcode

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Basket<Product> basket = new Basket<>();
        basket.add(new Product("Apple", 0.5, 10));
        basket.add(new Product("Banana", 0.3, 20));
        basket.add(new Product("Orange", 0.7, 15));
        basket.print();
    }
}
```

Beispielausgabe:

Apple (0.5 €)		10
Banana (0.3 €)		20
Orange (0.7 €)		15

Total count		45

Process finished with exit code 0